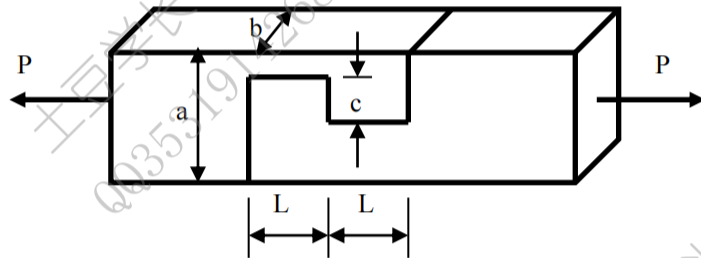


一小时刷完 100 道材料力学概念题（选择题）

1. 构件的强度、刚度和稳定性_____C_____。
(A) 只与材料的力学性质有关； (B) 只与构件的形状尺寸有关；
(C) 与二者都有关； (D) 与二者都无关。
2. 轴向拉伸杆，正应力最大的截面和剪应力最大的截面_____A_____。
(A) 分别是横截面、45°斜截面； (B) 都是横截面；
(C) 分别是 45°斜截面、横截面； (D) 都是 45°斜截面。
3. 某轴的轴力沿杆轴是变化的，则在发生破坏的截面上_____D_____。
(A) 外力一定最大，且面积一定最小； (B) 轴力一定最大，且面积一定最小；
(C) 轴力不一定最大，但面积一定最小； (D) 轴力和面积之比一定最大。
4. 下图杆的材料是线弹性的，在力 P 作用下，位移函数 $u(x)=ax^2+bx+c$ 中的系数分别为_____C_____。
(A) $a>0, b<0, c=0$ ； (B) $a<0, b<0, c=0$ ；
(C) $a=0, b>0, c=0$ ； (D) $a=0, b>0, c\neq 0$ 。

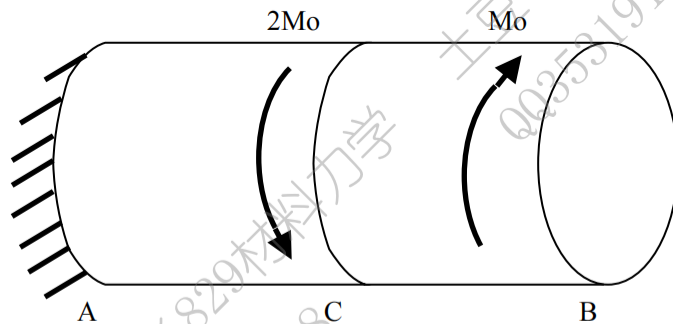


5. 下图为木榫接头，左右两部形状相同，在力 P 作用下，接头的剪切面积为_____C_____。
(A) ab ； (B) cb ； (C) lb ； (D) lc 。

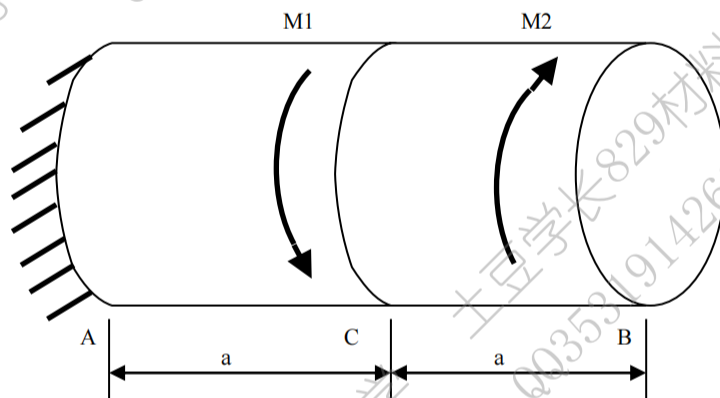


6. 上图中，接头的挤压面积为_____B_____。
(A) ab ； (B) cb ； (C) lb ； (D) lc 。

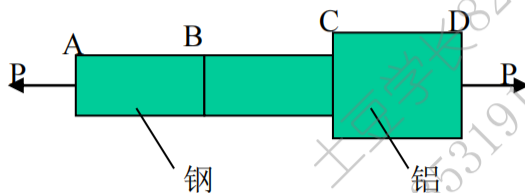
7. 下图圆轴截面 C 左右两侧的扭矩 M_{c-} 和 M_{c+} 的_____C_____。
(A) 大小相等，正负号相同； (B) 大小不等，正负号相同；
(C) 大小相等，正负号不同； (D) 大小不等，正负号不同。



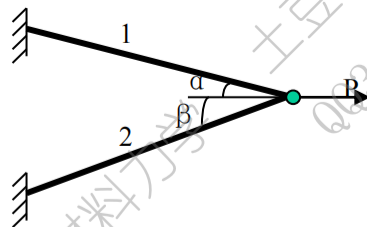
8. 下图等直径圆轴，若截面 B、A 的相对扭转角 $\varphi_{AB}=0$ ，则外力偶 M_1 和 M_2 的关系为 B。
- (A) $M_1=M_2$; (B) $M_1=2M_2$; (C) $2M_1=M_2$; (D) $M_1=3M_2$ 。



9. 中性轴是梁的 C 的交线。
- (A) 纵向对称面与横截面; (B) 纵向对称面与中性层;
- (C) 横截面与中性层; (D) 横截面与顶面或底面。
10. 矩形截面梁，若截面高度和宽度都增加 1 倍，则其弯曲强度将提高到原来的 C 倍。
- (A) 2; (B) 4; (C) 8; (D) 16。
11. 在下面关于梁、挠度和转角的讨论中，结论 D 是正确的。
- (A) 挠度最大的截面转角为零; (B) 挠度最大的截面转角最大;
- (C) 转角为零的截面挠度最大; (D) 挠度的一阶导数等于转角。
12. 下图杆中，AB 段为钢，BD 段为铝。在 P 力作用下 D。
- (A) AB 段轴力最大; (B) BC 段轴力最大;
- (C) CD 段轴力最大; (D) 三段轴力一样大。

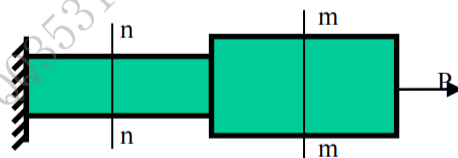


13. 下图桁架中，杆 1 和杆 2 的横截面面积均为 A，许用应力均为 $[\sigma]$ 。设 N_1 、 N_2 分别表示杆 1 和杆 2 的轴力，则在下列结论中，C 是错误的。
- (A) 载荷 $P=N_1\cos\alpha+N_2\cos\beta$; (B) $N_1\sin\alpha=N_2\sin\beta$;
- (C) 许可载荷 $[P]=[\sigma]A(\cos\alpha+\cos\beta)$; (D) 许可载荷 $[P]\equiv [\sigma]A(\cos\alpha+\cos\beta)$ 。



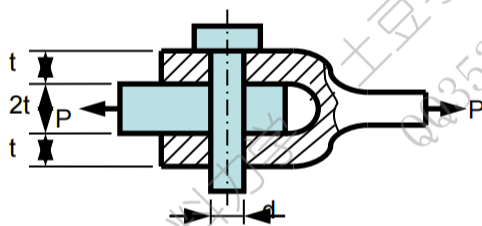
14. 下图杆在力 P 作用下， m - m 截面的 D 比 n - n 截面大。

- (A) 轴力； (B) 应力；
(C) 轴向线应变； (D) 轴向线位移。



15. 下图连接件，插销剪切面上的剪应力 τ 为 B。

- (A) $4P/(\pi d^2)$; (B) $2P/(\pi d^2)$; (C) $P/(2dt)$; (D) $P/(dt)$ 。

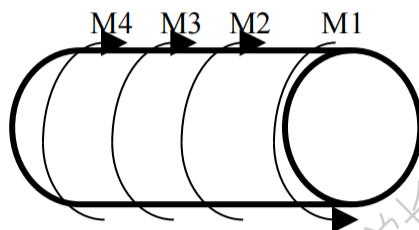


16. 上图中，挂钩的最大挤压应力 σ_{jy} 为 A。

- (A) $P/(2dt)$; (B) $P/(dt)$; (C) $P/(2\pi dt)$; (D) $P/(\pi dt)$ 。

17. 下图圆轴中， $M_1=1\text{KN}\cdot\text{m}$ ， $M_2=0.6\text{KN}\cdot\text{m}$ ， $M_3=0.2\text{KN}\cdot\text{m}$ ， $M_4=0.2\text{KN}\cdot\text{m}$ ，将 M_1 和 A 的作用位置互换后，可使轴内的最大扭矩最小。

- (A) M_2 ; (B) M_3 ; (C) M_4



18. 一内外径之比 $d/D=0.8$ 的空心圆轴，若外径 D 固定不变，壁厚增加 1 倍，则该轴的抗扭强度和抗扭刚度分别提高 D。

- (A) 不到 1 倍，1 倍以上； (B) 1 倍以上，不到 1 倍；
(C) 1 倍以上，1 倍以上； (D) 不到 1 倍，不到 1 倍。

19. 梁发生平面弯曲时，其横截面绕 B 旋转。

- (A) 梁的轴线； (B) 中性轴；
(C) 截面的对称轴； (D) 截面的上（或下）边缘。

20. 均匀性假设认为, 材料内部各点的 D 是相同的。

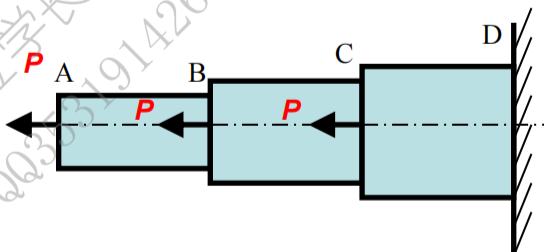
- (A) 应力; (B) 应变; (C) 位移; (D) 力学性质。

21. 各向同性假设认为, 材料沿各个方向具有相同的 A。

- (A) 力学性质; (B) 外力; (C) 变形; (D) 位移。

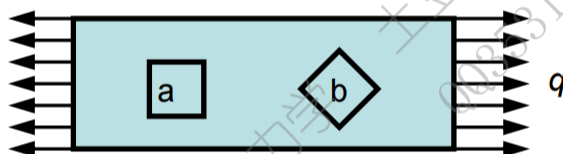
22. 下图杆中, AB、BC、CD 段的横截面面积分别为 A 、 $2A$ 、 $3A$, 则三段杆的横截面上 A。

- (A) 轴力不等, 应力相等; (B) 轴力相等, 应力不等;
(C) 轴力和应力都相等; (D) 轴力和应力都不相等。



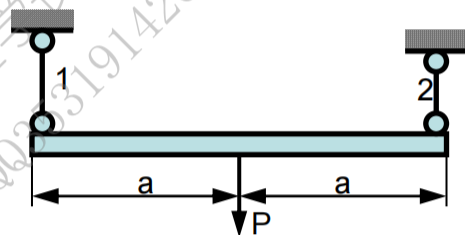
23. 下图中, 板条在受力前其表面上有两个正方形 a 和 b, 则受力后正方形 a、b 分别为 C。

- (A) 正方形、正方形; (B) 正方形、菱形;
(C) 矩形、菱形; (D) 矩形、正方形。



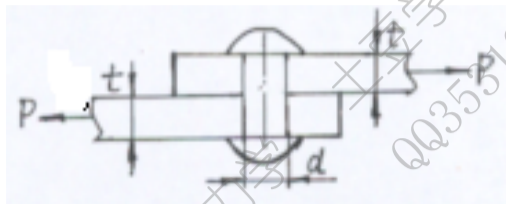
24. 下图中, 杆 1 和杆 2 的材料相同, 长度不同, 横截面面积分别为 A_1 和 A_2 。若载荷 P 使刚梁 AB 平行下移, 则其横截面面积 C。

- (A) $A_1 < A_2$; (B) $A_1 = A_2$; (C) $A_1 \geq A_2$; (D) A_1 、 A_2 为任意。



25. 下图铆接件中, 设钢板和铆钉的挤压应力分别为 σ_{jy1} 和 σ_{jy2} , 则二者的关系是 B。

- (A) $\sigma_{jy1} < \sigma_{jy2}$; (B) $\sigma_{jy1} = \sigma_{jy2}$;
(C) $\sigma_{jy1} > \sigma_{jy2}$; (D) 不确定的。



26. 上图中, 若板和铆钉的材料相同, 且 $[\sigma_{jy}] = 2[\tau]$, 则铆钉的直径 d 应该为 D。

- (A) $d = 2t$; (B) $d = 4t$; (C) $d = 4t/\pi$; (D) $d = 8t/\pi$ 。

27. 根据圆轴扭转的平面假设, 可以认为圆轴扭转时其横截面 A。

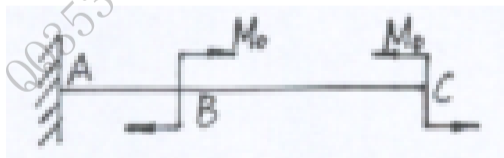
- (A) 形状尺寸不变，直径仍为直线；
- (B) 形状尺寸改变，直径仍为直线；
- (C) 形状尺寸不变，直径不为直线；
- (D) 形状尺寸改变，直径不为直线。

28. 直径为 d 的实心圆轴，两端受扭转力矩作用，轴内最大剪应力为 τ ，若轴的直径改为 $D/2$ ，则轴内最大剪应力变为 C。

- (A) 2τ ;
- (B) 4τ ;
- (C) 8τ ;
- (D) 16τ 。

29. 下图中，截面 B 的 D。

- (A) 挠度为零，转角不为零；
- (B) 挠度不为零，转角为零；
- (C) 挠度和转角均不为零；
- (D) 挠度和转角均为零。



30. 过受力构件内任一点，随着所取截面的方位不同，一般地说，各个面上的 D。

- (A) 正应力相同，剪应力不同；
- (B) 正应力不同，剪应力相同；
- (C) 正应力和剪应力均相同；
- (D) 正应力和剪应力均不同。

31. 根据小变形条件，可以认为 D。

- (A) 构件不变形；
- (B) 构件不破坏；
- (C) 构件仅发生弹性变形；
- (D) 构件的变形远小于其原始尺寸。

32. 一等直杆的横截面形状为任意三角形，当轴力作用线通过该三角形的 B 时，其横截面上的正应力均匀分布。

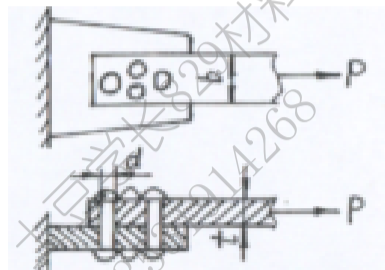
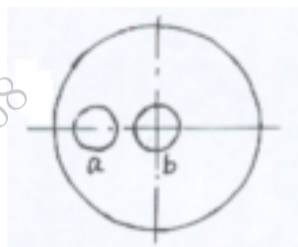
- (A) 垂心；
- (B) 重心；
- (C) 内切圆心；
- (D) 外接圆心。

33. 设计构件时，从强度方面考虑应使得 B。

- (A) 工作应力 $\leq$ 极限应力；
- (B) 工作应力 $\leq$ 许用应力；
- (C) 极限应力 $\leq$ 工作应力；
- (D) 极限应力 $\leq$ 许用应力。

34. 下图中，一等直圆截面杆在变形前横截面上有两个圆 a 和 b，则在轴向拉伸变形后 a、b 分别为 A。

- (A) 圆形、圆形；
- (B) 圆形、椭圆形；
- (C) 椭圆形、圆形；
- (D) 椭圆形、椭圆形。



35. 下图中，拉杆和四个直径相同的铆钉固定在连接板上，若拉杆和铆钉的材料相同，许用剪切应力均为 $[\tau]$ ，则铆钉的剪切强度条件为 A。

- (A) $P/(\pi d^2) \leq [\tau]$;
- (B) $2P/(\pi d^2) \leq [\tau]$;
- (C) $3P/(\pi d^2) \leq [\tau]$;
- (D) $4P/(\pi d^2) \leq [\tau]$ 。

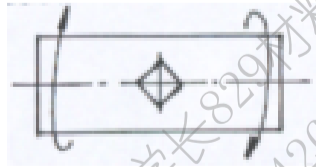
36. 上图中，设许用挤压应力为 $[\sigma_{ij}]$ ，则拉杆的挤压强度条件为 A。

(A) $P/4dt \leq [\sigma_{jy}]$; (B) $P/2dt \leq [\sigma_{jy}]$;

(C) $3P/4dt \leq [\sigma_{jy}]$; (D) $P/dt \leq [\sigma_{jy}]$ 。

37. 在圆轴的表面上画一个下图所示的微正方形，圆轴扭转时该正方形 B。

- (A) 保持为正方形; (B) 变为矩形;
(C)、变为菱形; (D) 变为平行四边形。



38. 当实心圆轴的直径增加 1 倍，则其抗扭强度、抗扭刚度将分别提高到原来的 A 倍。

- (A) 8、16; (B) 16、8; (C) 8、8; (D) 16、16。

39. 在下列因素中，梁的内力图通常与 D 有关。

- (A) 横截面形状; (B) 横截面面积;
(C) 梁的材料; (D) 载荷作用位置。

40. 在下列三种力 (a、支反力; b、自重; c、惯性力) 中，D 属于外力。

- (A) a 和 b; (B) b 和 c; (C) a 和 c; (D) 全部。

41. 在下列说法中，A 是正确的说法。

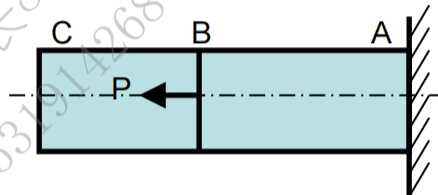
- (A) 内力随外力的增大而增大; (B) 内力与外力无关;
(C) 内力的单位是 N 或 KN; (D) 内力沿杆轴是不变的。

42. 拉压杆横截面上的正应力公式 $\sigma=N/A$ 的主要应用条件是 B。

- (A) 应力在比例极限以内; (B) 轴力沿杆轴为常数;
(C) 杆必须是实心截面直杆; (D) 外力合力作用线必须重合于杆的轴线。

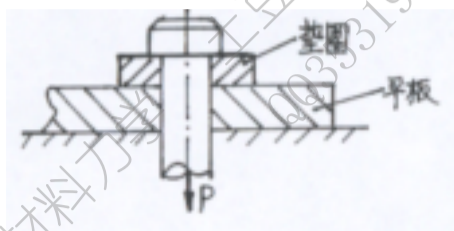
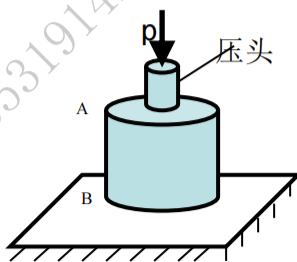
43. 在下图中，BC 段内 A。

- (A) 有位移，无变形; (B) 有变形，无位移;
(C) 有位移，有变形; (D) 无位移，无变形。



44. 在下图中，已知刚性压头和圆柱 AB 的横截面面积分别为 150mm^2 、 250mm^2 ，圆柱 AB 的许用压应力 $[\sigma]=100\text{MPa}$ ，许用挤压应力 $[\sigma_{jy}]=200\text{MPa}$ 。则圆柱 AB 将 B。

- (A) 发生挤压破坏; (B) 发生压缩破坏;
(C) 同时发生压缩和挤压破坏; (D) 不会破坏。



45. 在下图中，在平板和受拉螺栓之间垫上一个垫圈，可以提高 D 强度。

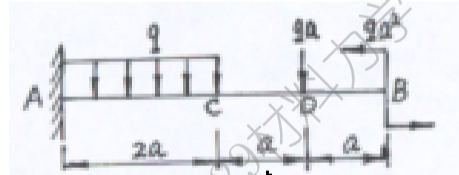
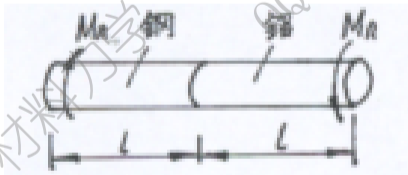
- (A) 螺栓的拉伸; (B) 螺栓的剪切;
(C) 螺栓的挤压; (D) 平板的挤压。

46. 设受扭圆轴中的最大剪应力为 τ , 则最大正应力 D。

- (A) 出现在横截面上, 其值为 τ ;
(B) 出现在 45° 斜截面上, 其值为 2τ ;
(C) 出现在横截面上, 其值为 2τ ;
(D) 出现在 45° 斜截面上, 其值为 τ 。

47. 在下图等截面圆轴中, 左段为钢右段为铝。两端受扭转力矩后, 左、右两段 A_____。

- (A) 最大剪应力 $\tau_{\max}$ 相同、单位长度扭转角 θ 不同;
(B) $\tau_{\max}$ 不同, θ 相同;
(C) $\tau_{\max}$ 和 θ 都不同;
(D) $\tau_{\max}$ 和 θ 都相同。

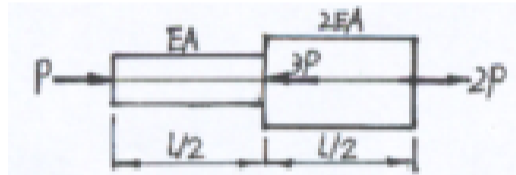
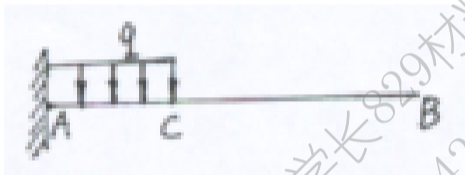


48. 在下图悬臂梁中, 在截面 C 上 B。

- (A) 剪力为零, 弯矩不为零; (B) 剪力不为零, 弯矩为零;
(C) 剪力和弯矩均为零; (D) 剪力和弯矩均不为零。

49. 在下图悬臂梁中, 截面 C 和截面 B 的 C 不同。

- (A) 弯矩; (B) 剪力; (C) 挠度; (D) 转角。



50. 下图中, 杆的总变形 $\Delta l =$ A。

- (A) 0; (B) $Pl/2EA$; (C) Pl/EA ; (D) $3Pl/2EA$ 。

51. 静定杆件的内力与其所在的截面的 D 可能有关。

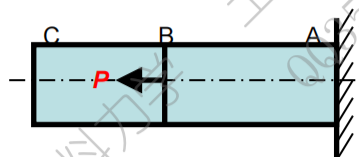
- (A) 形状; (B) 大小; (C) 材料; (D) 位置。

52. 推导拉压杆横截面上正应力公式 $\sigma = N/A$ 时, 研究杆件的变形规律是为了确定 C。

- (A) 杆件变形的大小不一; (B) 杆件变形是否是弹性的;
(C) 应力在横截面上的分布规律; (D) 轴力与外力的关系。

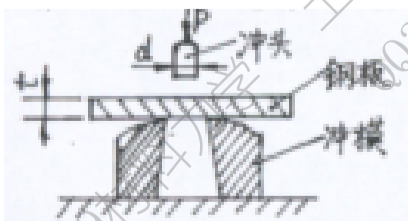
53. 下图中, 若将力 P 从 B 截面平移至 C 截面, 则只有 D 不改变。

- (A) 每个截面上的轴力; (B) 每个截面上的应力;
(C) 杆的总变形; (D) 杆左端的约束反力。



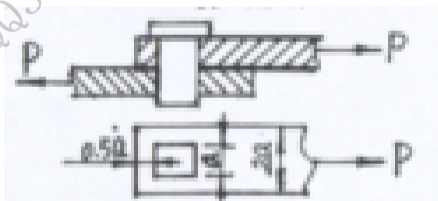
54. 冲床如下图所示, 若要在厚度为 t 的钢板上冲出直径为 d 的圆孔, 则冲压力 P 必须不小于 D。
已知钢板的剪切强度极限 τ_b 和屈服极限 τ_s 。

- (A) $\pi d \tau_s$; (B) $\pi d^2 \tau_s / 4$; (C) $\pi d^2 \tau_b / 4$; (D) $\pi d \tau_b$



55. 连接件如下图所示，方形销将两块厚度相等的板连接在一起。设板中的最大拉伸应力、挤压应力、剪切应力分别为 $\sigma_{\max}$ 、 σ_{jy} 、 τ ，则比较三者的大小可知 D。

- (A) $\sigma_{\max}$ 最大; (B) σ_{jy} 最大; (C) τ 最大; (D) 三种应力一样大。



56. 一圆轴用碳钢制作，校核其扭转刚度时，发现单位长度扭转角超过了许用值。为保证此轴的扭转刚度，采用措施 C 最有效。

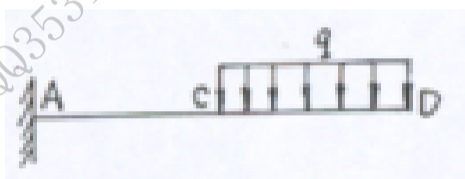
- (A) 改用合金钢材料; (B) 增加表面光洁度;
(C) 增加轴的直径; (D) 减少轴的长度。

57. 设钢、铝两根等直圆轴具有相等的最大扭矩和最大单位长度扭转角，则钢、铝的最大剪应力 τ_s 和 τ_A 的大小关系是 C。

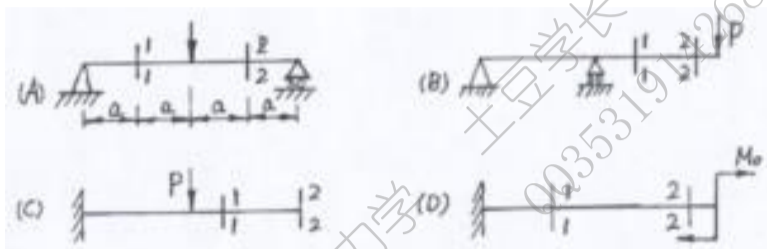
- (A) $\tau_s < \tau_A$; (B) $\tau_s = \tau_A$; (C) $\tau_s > \tau_A$; (D) 不确定。

58. 在下图悬臂梁 AC 段上，各个截面的 A。

- (A) 剪力相同，弯矩不同; (B) 剪力不同，弯矩相同;
(C) 剪力和弯矩均相同; (D) 剪力和弯矩均不同。



59. 在下图各梁中，截面 1-1 和截面 2-2 转角相等的梁是图 C 所示的梁。



60. 两端受扭转力矩作用的实心圆轴，不发生屈服的最大许可载荷为 M_0 ，若将其横截面面积增加 1 倍，则最大许可载荷为 C。

- (A) $2^{1/2} M_0$; (B) $2 M_0$; (C) $2 \times 2^{1/2} M_0$; (D) $4 M_0$ 。

61. 在杆件的某斜截面上, 各点的正应力 B。

- (A) 大小一定相等, 方向一定平行;
- (B) 大小不一定相等, 方向一定平行;
- (C) 大小不一定相等, 方向不一定平行;
- (D) 大小一定相等, 方向不一定平行。

62. 在下列说法中, A 是正确的。

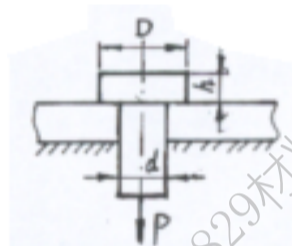
- (A) 当悬臂梁只承受集中力时, 梁内无弯矩;
- (B) 当悬臂梁只承受集中力偶时, 梁内无剪力;
- (C) 当简支梁只承受集中力时, 梁内无弯矩;
- (D) 当简支梁只承受集中力偶时, 梁内无剪力。

63. 一拉压杆的抗拉截面模量 EA 为常数, 若使总伸长为零, 则 D 必为零。

- (A) 杆内各点处的应变;
- (B) 杆内各点处的位移;
- (C) 杆内各点处的正应力;
- (D) 杆轴力图面积的代数和。

64. 在下图中, 插销穿过水平放置的平板上的圆孔, 其下端受力 P 的作用。该插销的剪切面面积和挤压面面积分别等于 B。

- (A) $\pi dh, \pi D^2/4$;
- (B) $\pi dh, \pi(D^2-d^2)/4$;
- (C) $\pi Dh, \pi D^2/4$;
- (D) $\pi Dh, \pi(D^2-d^2)/4$ 。



65. 在连接件剪切强度的实用计算中, 剪切许用应力 $[\tau]$ 是由 C 得到的。

- (A) 精确计算;
- (B) 拉伸试验;
- (C) 剪切试验;
- (D) 扭转试验。

66. 半径为 R 的圆轴, 抗扭截面刚度为 C。

- (A) $\pi GR^3/2$;
- (B) $\pi GR^3/4$;
- (C) $\pi GR^4/2$;
- (D) $\pi GR^4/4$ 。

67. 设钢、铝两根等直圆轴具有相等的最大扭矩和最大剪应力, 则钢、铝的最大单位长度扭转角 θ_s 和 θ_A 的大小关系是 C。

- (A) $\theta_s < \theta_A$;
- (B) $\theta_s = \theta_A$;
- (C) $\theta_s > \theta_A$;
- (D) 不确定。

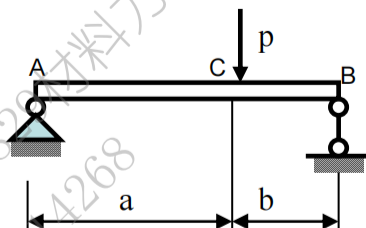
68. 在下图二梁的 C。

- (A) Q 图相同, M 图不同;
- (B) Q 图不同, M 图相同;
- (C) Q 图和 M 图都相同;
- (D) Q 图和 M 图都不同。

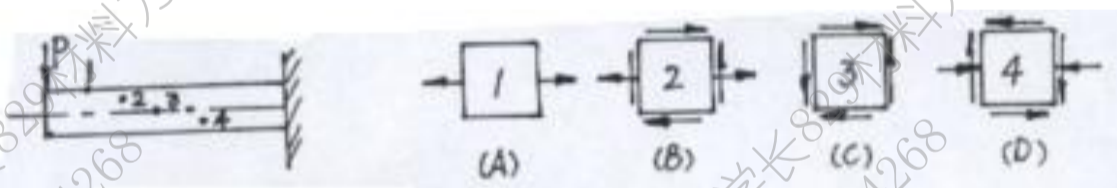


69. 在下图梁中, $a \neq b$, 其最大挠度发生在 C。

- (A) 集中力 P 作用处; (B) 中央截面处;
(C) 转角为零处; (D) 转角最大处。



70. 下图悬臂梁, 给出了 1、2、3、4 点的应力状态, 其中图 D 所示的应力状态是错误的。



71. 下图所示二向应力状态, 其最大主应力 $\sigma_1 =$ D。

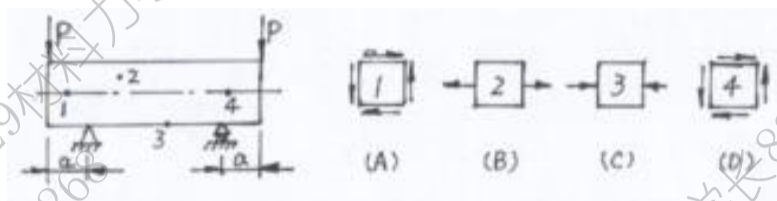
- (A) σ ; (B) 2σ ; (C) 3σ ; (D) 4σ 。



72. 危险点为二向拉伸应力状态的铸铁构件, C 强度理论进行计算。

- (A) 只能用第一; (B) 只能用第二;
(C) 可以用第一、第二; (D) 不可以用第一、第二。

73. 下图外伸梁, 给出了 1、2、3、4 点的应力状态, 其中图 A 所示的应力状态是错误的。



74. 已知单元体及其应力圆如图所示, 其斜截面 ab 上的应力对应于应力圆上的 B 点。

- (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4。

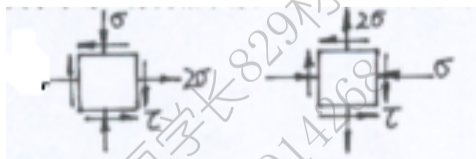


75. 在 C 强度理论中, 强度条件不仅与材料的许用应力有关, 而且与泊松比有关。

- (A) 第一; (B) 第二; (C) 第三; (D) 第四。

76. 下图两个应力状态的最大主应力的 B。

- (A) 大小相等, 方向相平行; (B) 大小相等, 方向相垂直;
(C) 大小不等, 方向相平行; (D) 大小不等, 方向相垂直。



77. 二向应力圆之圆心的横坐标、半径分别表示某一平面应力状态的 B。

- (A) $\sigma_{\max}$ 、 $\tau_{\max}$; (B) $\sigma_{\min}$ 、 $\tau_{\max}$;
(C) σ_m 、 $\tau_{\max}$; (D) σ_m 、 $\sigma_{\max}$

{注: $\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2$ }

78. 若构件内危险点的应力状态为二向等拉, 则除 C 强度理论以外, 利用其它三个强度理论进行计算得到的相当应力是相等的。

- (A) 第一; (B) 第二; (C) 第三; (D) 第四。

79. 若将圆截面细长压杆的直径缩小一半, 其它条件保持不便, 则压杆的临界力为原压杆的 B。

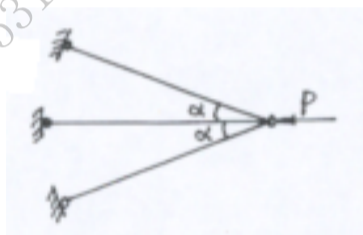
- (A) 1/2; (B) 1/4; (C) 1/8; (D) 1/16。

80. 细长压杆的临界力与 D 无关。

- (A) 杆的材质; (B) 杆的长度;
(C) 杆承受的压力的的大小; (D) 杆的横截面形状和尺寸。

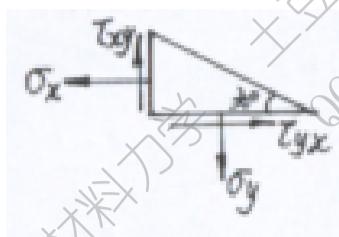
81. 图示三个细长压杆的材料、形状和尺寸都相同, 如杆长为 l , 抗弯截面刚度为 EI , 则失稳时的临界力 $P_{ij} =$ C。

- (A) $\pi^2 EI/l^2$; (B) $2\pi^2 EI/l^2$; (C) $3\pi^2 EI/l^2$; (D) $(1+2\cos\alpha)\pi^2 EI/l^2$ 。



82. 在下图中, 已知斜截面上无应力, 该应力状态的 D。

- (A) 三个主应力均为零; (B) 二个主应力为零;
(C) 一个主应力为零; (D) 三个主应力均不为零。



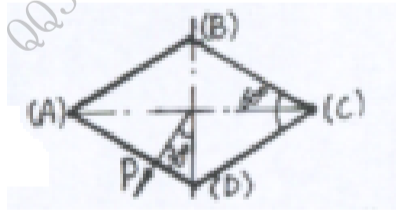
83. 在上图中, x 、 y 面上的应力分量满足关系 B。

- (A) $\sigma_x > \sigma_y, \tau_{xy} = \tau_{yx}$; (B) $\sigma_x > \sigma_y, \tau_{xy} > \tau_{yx}$;
(C) $\sigma_x < \sigma_y, \tau_{xy} = \tau_{yx}$; (D) $\sigma_x < \sigma_y, \tau_{xy} > \tau_{yx}$ 。

84. 在下图中有四种应力状态，按照第三强度理论，其相当应力最大的是 A。



85. 在下图中，菱形截面悬臂梁在自由端承受集中力 P 作用，若梁的材料为铸铁，则该梁的危险点出现在固定端面的 A 点。



86. 压杆的柔度集中反映了压杆的 A 对临界应力的影响。

- (A) 长度、约束条件、截面形状和尺寸;
(B) 材料、长度、约束条件;
(C) 材料、约束条件、截面形状和尺寸;
(D) 材料、长度、截面形状和尺寸。

87. 细长压杆的 A，则其临界应力越大。

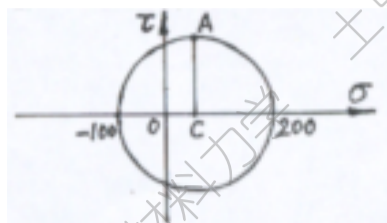
- (A) 弹性模量 E 越大或柔度 λ 越小; (B) 弹性模量 E 越大或柔度 λ 越大;
(C) 弹性模量 E 越小或柔度 λ 越大; (D) 弹性模量 E 越小或柔度 λ 越小。

88. 在单元体上，可以认为 A。

- (A) 每个面上的应力是均匀分布的，一对平行面上的应力相等;
(B) 每个面上的应力是均匀分布的，一对平行面上的应力不等;
(C) 每个面上的应力是非均匀分布的，一对平行面上的应力相等;
(D) 每个面上的应力是非均匀分布的，一对平行面上的应力不等。

89. 某点应力状态所对应的应力圆如下图所示。C 点为圆心，应力圆上点 A 所对应的正应力 σ 和剪应力 τ 分别为 D。

- (A) $\sigma=0, \tau=200$ MPa; (B) $\sigma=0, \tau=150$ MPa;
(C) $\sigma=50$ MPa, $\tau=200$ MPa; (D) $\sigma=50$ MPa, $\tau=150$ MPa。

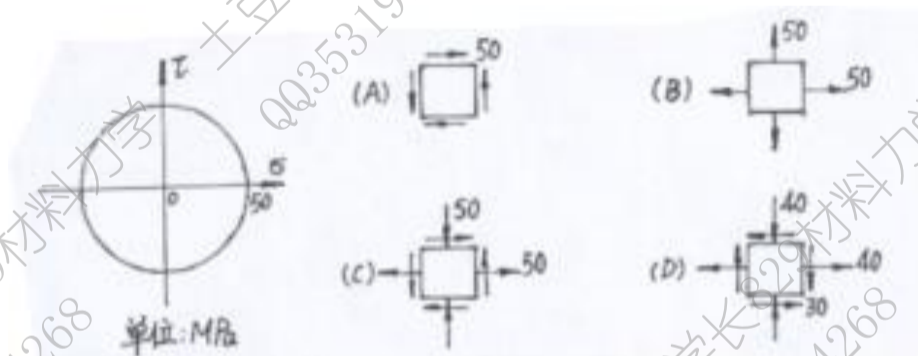


90. 在三向压应力接近相等的情况下，脆性材料和塑性材料的破坏方式 D。

- (A) 分别为脆性断裂、塑性流动； (B) 分别为塑性流动、脆性断裂；
(C) 都为脆性断裂； (D) 都为塑性流动。

91. 在材料相同的条件下，随着柔度的增大，C。
(A) 细长压杆的临界应力是减小的，中长压杆不是；
(B) 中长压杆的临界应力是减小的，细长压杆不是；
(C) 细长压杆和中长压杆的临界应力均是减小的；
(D) 细长压杆和中长压杆的临界应力均不是减小的

92. 单元体B的应力圆不是下图所示的应力圆。

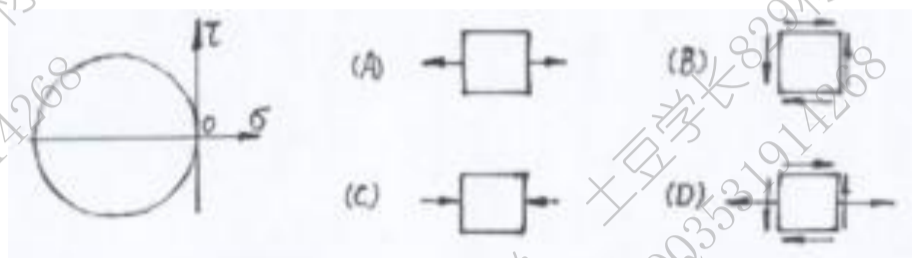


93. 若某低碳钢构件危险点的应力状态近乎三向等值拉伸，则进行强度计算时宜采用A强度理论。
(A) 第一； (B) 第二； (C) 第三； (D) 第四。

94. 两根材料和柔度都相同的压杆，A。
(A) 临界应力一定相等，临界力不一定相等；
(B) 临界应力不一定相等，临界力一定相等；
(C) 临界应力和临界力都一定相等；
(D) 临界应力和临界力都不一定相等。

95. 在下列关于单元体的说法中，D是正确的。
(A) 单元体的形状必须是正六面体；
(B) 单元体的各个面必须包含一对横截面；
(C) 单元体的各个面中必须有一对平行面；
(D) 单元体的三维尺寸必须为无穷小。

96. 下图所示应力圆对应于应力状态C。



97. 某机轴的材料为 45 号钢，工作时发生弯曲和扭转组合变形。对其进行强度计算时，宜采用C强度理论。
(A) 第一或第二； (B) 第二或第三； (C) 第三或第四； (D) 第一或第四。

98. 压杆是属于细长压杆、中长压杆还是短粗压杆，是根据压杆的 D 来判断的。

(A) 长度； (B) 横截面尺寸； (C) 临界应力； (D) 柔度。